Universidad Nacional Rosario Castellanos

Unidad Académica Chalco

Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios

SIPA: una estrategia de argumentación para priorizar el bacheo con evidencia y acuerdos

Pensamiento Complejo para la Argumentación (TR3PEC6)

Grupo 302 · Semestre 2026-2

Sandra Luna Altos · Matrícula: [matrícula]

Joshua David Aquino · Matrícula: [matrícula]

Rebeca Jaimes Cruz · Matrícula: [matrícula]

Ithan Felipe Santiago · Matrícula: [matrícula]

Docente: [nombre de la persona docente]

13 de noviembre de 2026

Síntesis del problema prototípico

Los baches afectan la movilidad, la seguridad vial, los costos de transporte y la calidad de vida. Hoy la mayoría de los gobiernos los atiende de forma reactiva: repara donde llegan más quejas o donde la presión es más visible. El problema prototípico pide transformar esa gestión mediante un sistema de bacheo inteligente y un modelo de priorización multicriterio que use datos de tránsito, siniestralidad, transporte público y vulnerabilidad social, y que permita justificar de forma transparente y equitativa qué se repara primero, manteniendo la supervisión humana.

Nuestra propuesta es SIPA (Sistema Inteligente de Priorización Asfáltica). Integra los reportes ciudadanos de la Ciudad de México (35,629 registros de 2019 a 2022) y de Chalco, los hechos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y datos de riesgo como las zonas inundables. Con ellos calcula un Índice de Prioridad Urbana (IPU) y un semáforo de riesgo a 72 horas. SIPA asesora: la decisión y la reparación son de la autoridad, y cada cambio queda registrado.

Este documento sostiene que el bacheo no es un problema técnico aislado, sino un sistema social complejo, y propone una estrategia de argumentación para que los agentes involucrados lleguen a acuerdos pacíficos sobre cómo priorizar.

El bacheo como sistema social complejo

La mirada lineal dice: «hay un bache, alguien lo reporta, se repara». Bajo esa lógica, la calle con más reportes debería atenderse primero. Pero nuestros datos contradicen esa idea: varios de los 50 baches con más reportes de la ciudad quedan después del lugar 1,000 cuando se ordenan por riesgo e impacto. Morin (1998) llama simplificación a este tipo de pensamiento que separa lo que está unido y reduce lo múltiple a una sola causa. El bacheo es complejo, y no solo complicado, porque sus elementos están entretejidos y se transforman entre sí.

Tres principios del pensamiento complejo ayudan a verlo:

- **Principio recursivo.** Los efectos se vuelven causas. Reparar tarde hace que el bache crezca (en lluvias, 1.8 veces más rápido según nuestros datos), lo que encarece la reparación, reduce lo que alcanza el presupuesto y deja más baches esperando. Es un círculo vicioso (Figura 1).

- **Principio dialógico.** Lógicas opuestas conviven y se necesitan: eficiencia y equidad, datos y experiencia de campo, recomendación del modelo y criterio humano. En nuestras pruebas, la persona autoridad cambió la recomendación del modelo en 31 de 301 casos; ninguna de las dos lógicas basta sola.
- **Principio hologramático.** La parte contiene al todo: un solo bache en Chalco reúne el subsuelo arcilloso, el drenaje insuficiente, el tránsito de carga hacia la autopista México–Cuautla y la baja participación digital de la comunidad.

También hay orden y caos. La temporada de lluvias casi duplica los reportes por mes (1,147 contra 639 en secas), un patrón ordenado; pero cada bache aparece en un lugar y momento imprevisibles. SIPA no intenta eliminar la incertidumbre: la mide con probabilidades y la comunica con un semáforo.

Figura 1

Ciclos de retroalimentación del sistema de bacheo



Nota. Los ciclos 1 y 2 se refuerzan solos (R) y empeoran el problema; el ciclo 3 es el que SIPA busca activar. Elaboración propia con datos de la base maestra de bacheo de la CDMX (2019-2022).

El segundo ciclo muestra la desigualdad oculta: Milpa Alta registró solo 133 reportes en cuatro años y Chalco 75 en 17 meses. Pocas quejas no significan pocos baches; pueden significar que la gente no tiene cómo reportar o ya no confía en que se atiendan. Un sistema que solo cuenta reportes hace invisibles a esas comunidades.

El contraste con Toluca lo confirma. Su gobierno municipal publica un tablero con los 74,319 baches que reparó entre 2025 y 2026, cada uno con su colonia, sus medidas y fotos de antes y después. Con esos datos pudimos medir los baches reales del Estado de México, algo imposible donde la información no se publica. La transparencia también es un ciclo de retroalimentación: cuando la autoridad muestra lo que hace, la ciudadanía puede verificarlo, y el debate deja de ser entre percepciones para apoyarse en evidencia común.

Por eso SIPA trabaja en dos niveles: el operativo (qué bache atender primero) se probó en la CDMX, y el financiero (cuánto cuestan los baches no atendidos) se estimó para el Estado de México con datos del INEGI y de Toluca. Toluca es el siguiente piloto natural, porque ya publica los datos que el sistema necesita.

Agentes que intervienen en el fenómeno

Un agente es cualquier actor con capacidad de influir en el sistema (agencia). Identificamos 17, agrupados en cinco tipos. La Tabla 1 describe a los principales.

Tabla 1

Agentes del sistema de bacheo y su interés principal

Agente	Descripción	Interés principal
Ciudadanía conductora	Personas que manejan automóvil o motocicleta	Calles sin daño; no pagar reparaciones del vehículo
Peatones y ciclistas	Las personas más vulnerables en la vía	Seguridad física
Usuarios del transporte público	Mayoría de los viajes en la zona metropolitana	Rutas rápidas y seguras
Comunidades con poca participación digital	Zonas rurales o periféricas (Milpa Alta, Chalco)	Ser vistas y atendidas
Transportistas de carga	Vehículos pesados en vías primarias	Circular sin restricciones
Alcaldías y Ayuntamiento de Chalco	Gobierno local responsable de vías secundarias	Respuesta visible a sus habitantes
Secretaría de Obras (SOBSE)	Responsable de vías primarias en la CDMX	Cumplir metas con presupuesto limitado
Finanzas y Auditoría	Asignan y fiscalizan el gasto	Gasto justificado y sin pasivos sorpresa
Organismo del agua (SACMEX, ODAPAS)	Drenaje y redes hidráulicas	Hacer sus obras, que abren el pavimento
SSC y servicios de emergencia	Registran y atienden accidentes	Reducir siniestros
Autoridad (alcaldía o municipio)	Valida o corrige la recomendación de SIPA e informa el avance	Decidir bien y poder justificarlo
Brigadas y contratistas	Ejecutan la reparación por encargo de la autoridad	Trabajo programado y pagado a tiempo
Medios y redes sociales	Amplifican quejas	Historias visibles
SIPA y el equipo universitario	Modelo, datos y su diseño	Que la decisión se base en evidencia
Lluvia, suelo y drenaje	Entorno físico, agente no humano	No tiene intereses, pero condiciona a todos

Problemática de cada agente

Cada agente vive el problema de forma distinta. Reconocerlo es el primer paso para argumentar sin imponer (Tabla 2).

Tabla 2

Problemática de cada agente y evidencia que la respalda

Agente	Problemática	Evidencia
Ciudadanía conductora	Daños al vehículo; siente que reportar no sirve	Hasta 36 ponchaduras esperadas en 72 h por un bache profundo en vía rápida (escenario)
Peatones y ciclistas	Riesgo de caída y de accidente grave; casi no reportan	Las celdas con baches tienen 1.38 veces más accidentes
Usuarios del transporte	Rutas lentas y desgaste de unidades	El IPU incluye el criterio de transporte público
Comunidades poco digitales	Invisibilidad: sin reportes no hay atención	Milpa Alta: 133 reportes en 4 años; Chalco: 75 en 17 meses
Transportistas	Se les culpa del daño; también lo sufren	El daño crece con la cuarta potencia del peso por eje
Alcaldías y Chalco	Presión por resultados visibles; turnan reportes que no les tocan	Tláhuac turna el 32 % de sus reportes a otras áreas
SOBSE	Presupuesto insuficiente para tanta demanda	En lluvias se rebasa la capacidad diaria más de 1 de cada 4 días
Finanzas y Auditoría	Pasivos ocultos por reclamaciones de daños	Esperar 6 meses cuesta $1.81 M más en reparación y eleva la provisión por reclamaciones
Organismo del agua	Sus obras rompen el pavimento sin coordinarse con obras	El agua y el suelo arcilloso explican la reincidencia
Autoridad (alcaldía o municipio)	Decidir entre el modelo y la presión política	Cambió 31 de 301 recomendaciones, con registro
Brigadas	Trabajo urgente sin planeación; baches que reaparecen	Reincidencia en zonas inundables
SIPA y el equipo	Datos incompletos (sin aforos, severidad simulada)	Cinco criterios del IPU aún usan valores neutros

Mapa de red de agentes y problemáticas

La Figura 2 conecta a los agentes. Las líneas continuas son intercambios (información, recursos, órdenes) y las punteadas, tensiones o conflictos. El mapa revela tres hallazgos:

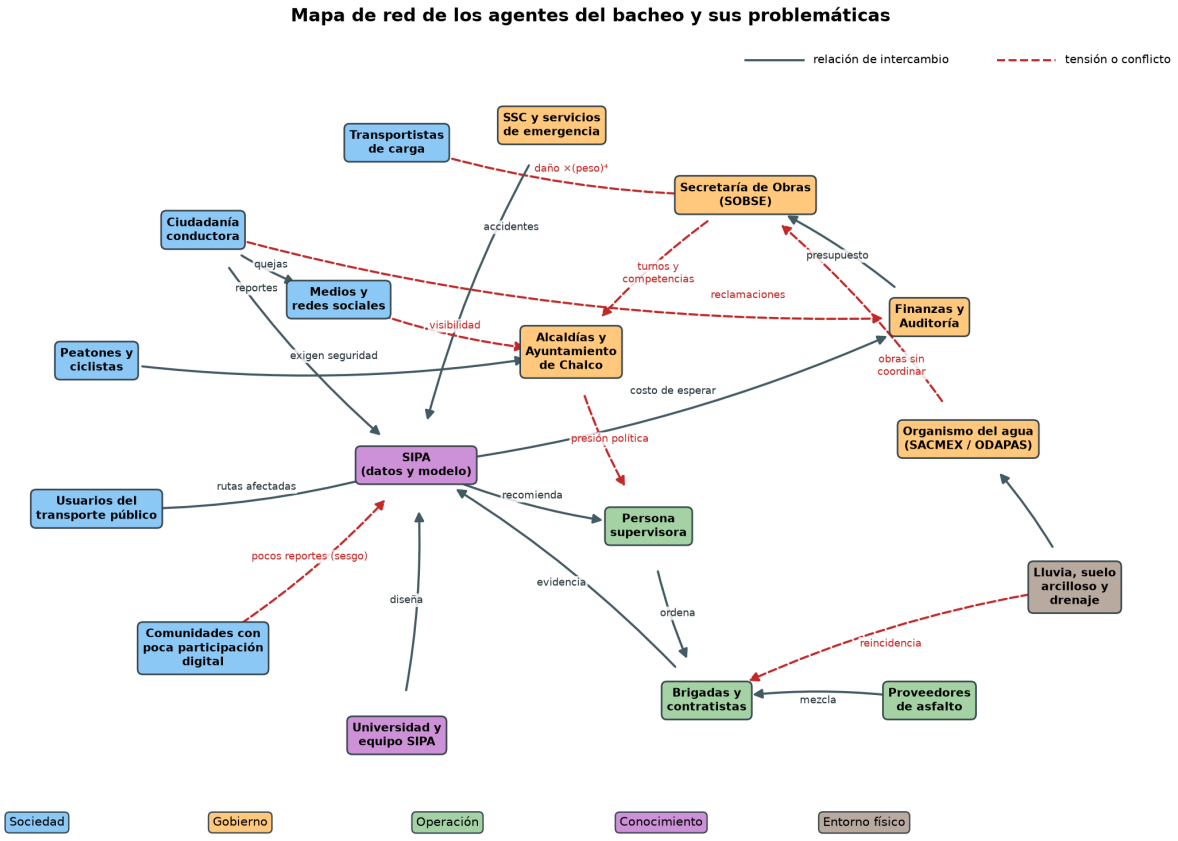
- **SIPA es un nodo de mediación.** Recibe información de la ciudadanía, la SSC y el avance que informa la autoridad, y la entrega a quien decide y a quien paga. Si la red pasa por un modelo verificable, las tensiones se discuten con datos y no solo con fuerza política.
- **Las alcaldías concentran tensiones.** Reciben la presión de medios y peatones, disputan competencias con la Secretaría de Obras y presionan a la autoridad que decide. Ahí se debe

negociar.

- **El entorno físico no se puede negociar.** La lluvia y el suelo afectan a todos, pero nadie los representa en la mesa; el organismo del agua es el agente que más puede hacer y el menos conectado.

Figura 2

Mapa de red de los agentes del bacheo y sus problemáticas



Nota. Elaboración propia. Los colores indican el tipo de agente.

Estrategia de argumentación para un arreglo pacífico

Nuestra tesis es:

Los baches deben priorizarse por su riesgo y su impacto en las personas, medidos con criterios públicos y acordados, y no solo por el número de reportes o la presión de quien más se hace escuchar.

Para sostenerla usamos el modelo de Toulmin (2007), que separa cada parte del argumento y obliga a reconocer sus límites (Tabla 3).

Tabla 3

Estructura del argumento central según el modelo de Toulmin

Elemento	Contenido

Dato	Baches con muchos reportes quedan después del lugar 1,000 por riesgo; 285 baches pendientes tienen riesgo alto de accidente a 72 h y no están en rojo en el índice actual
Garantía	Un recurso público limitado debe dirigirse a donde evita más daño a más personas
Respaldo	Modelos de probabilidad (Poisson, Bayes) con 30,654 accidentes reales; costo de esperar calculado con integrales; NIF C-9 para las reclamaciones
Calificador	Probablemente: los datos tienen límites (severidad simulada, sin aforos)
Refutación	Salvo que la comunidad aporte información que el modelo no ve; por eso existe la supervisión humana y los pesos se acuerdan
Conclusión	Priorizar con el IPU y el semáforo de riesgo, con revisión humana y criterios acordados

Argumentación lógico-formal

Si un bache permanece abierto, su reparación cuesta más y su riesgo de causar daños aumenta. En lluvias, los baches permanecen abiertos más tiempo porque se rebasa la capacidad. Por lo tanto, en lluvias, cada día de espera cuesta más y pone en riesgo a más personas (modus ponens). Y si atender a tiempo cuesta $4.74 M y esperar $12.31 M para los mismos 1,345 baches, esperar no es una decisión racional para ningún agente que pague o sufra el daño.

Argumentación dialéctica: objeciones y réplicas

Argumentar para la paz no es ganar la discusión, sino tomar en serio la postura contraria. La Tabla 4 anticipa las objeciones de cada agente.

Tabla 4

Objeciones previsibles y réplicas

Agente	Objeción	Réplica constructiva
Alcaldía	«Mi gente se queja de este bache y el modelo no lo pone primero»	El reporte sigue contando en el IPU, y la autoridad puede subir la prioridad justificándolo. Lo que no cambia es que la decisión quede registrada y sea pública.
Ciudadanía	«Una máquina decide qué calle se arregla»	El modelo recomienda; decide una persona. Los criterios y sus pesos son públicos y se acuerdan con la comunidad.
Finanzas	«No hay dinero para un programa preventivo»	Prevenir es más barato: el esquema preventivo ahorra al menos $2.8 M aun con supuestos conservadores.
Transportistas	«Nos culpan del daño a las calles»	No se trata de culpar: las vías de carga necesitan revisiones más frecuentes, lo que también los beneficia.
Comunidades periféricas	«A nosotros nunca nos toca»	SIPA limita el peso de los reportes y agrega criterios de vulnerabilidad y acceso a servicios, para que reportar poco no signifique quedar fuera.

La estrategia se apoya en la cultura de paz en el sentido de Galtung (1998): no basta con evitar el conflicto abierto; hay que atender la violencia estructural, en este caso la desigualdad que hace invisibles a las comunidades que reportan poco.

Recursos de habilidades blandas que se movilizan

Las habilidades duras del equipo (programación, estadística, bases de datos) producen la evidencia; las habilidades blandas hacen que esa evidencia se escuche y se convierta en acuerdo. A continuación explicamos cada una y cómo se usa en este caso.

Empatía. Ponerse en el lugar del otro. Antes de presentar datos, reconocemos que el vecino que reportó cinco veces el mismo bache tiene razón en estar molesto, aunque su bache no sea el más riesgoso.

Escucha atenta. Escuchar para entender, no para responder. En las mesas de diálogo, la comunidad puede aportar lo que el modelo no ve: una escuela sin acceso, un bache que siempre reaparece.

Comunicación asertiva. Decir con claridad lo que sabemos y lo que no, sin agredir ni ceder la evidencia. Por ejemplo: «El modelo indica que este bache tiene bajo riesgo; si conocen algo que no estemos viendo, lo revisamos».

Pensamiento crítico. Cuestionar también nuestros resultados. Por eso declaramos los límites del modelo, como la severidad simulada o la falta de aforos, en lugar de presentarlo como infalible.

Negociación. Buscar acuerdos basados en intereses y no en posiciones (Fisher et al., 2011). La alcaldía no quiere «ese bache primero»; quiere que su gente vea respuesta. Un tablero público de avance puede satisfacer ese interés.

Inteligencia emocional. Reconocer y regular emociones propias y ajenas (Goleman, 1995). En una reunión tensa, bajar el tono y volver a los datos evita que la discusión se vuelva personal.

Trabajo colaborativo y liderazgo compartido. Cada integrante del equipo lidera la parte que domina (datos, base de datos, modelos, comunicación); las decisiones del proyecto se tomaron por consenso.

Adaptabilidad y flexibilidad. Cuando el docente propuso nuevos criterios (inundación, acceso a servicios), los integramos al índice en lugar de defender el diseño original.

Ética y responsabilidad. Proteger los datos personales de quienes reportan y no ocultar que algunas cifras son estimaciones.

Paciencia y gestión del tiempo. Los acuerdos entre gobierno y comunidad toman tiempo; la estrategia se plantea por fases con fechas.

Estrategia para alcanzar acuerdos pacíficos

Proponemos un proceso en cinco fases, inspirado en los principios de negociación de Fisher et al. (2011): separar a las personas del problema, centrarse en intereses, inventar opciones de beneficio mutuo y usar criterios objetivos.

- **1. Mapeo y escucha.** Reuniones por separado con cada grupo de agentes para conocer sus intereses y problemáticas (Tablas 1 y 2). Se usa la encuesta de percepción del proyecto.
- **2. Diagnóstico compartido.** Se presentan los datos de forma accesible: mapas, el semáforo y los hallazgos (por ejemplo, que más reportes no significan más riesgo). El objetivo es que todos vean el mismo problema antes de discutir soluciones.

- **3. Construcción de criterios.** Una mesa con representantes de cada grupo acuerda los pesos de los criterios del IPU mediante comparación por pares (Saaty, 1980). Así el criterio objetivo no lo impone el equipo técnico: lo construyen los agentes.
- **4. Acuerdos y reglas.** Se firman compromisos concretos: tiempos de atención por color del semáforo, coordinación de obras con el organismo del agua, un cupo de atención para comunidades con pocos reportes y la regla de que todo cambio de prioridad se justifique por escrito.
- **5. Seguimiento y transparencia.** Un tablero público muestra los indicadores (tiempo de respuesta, reincidencia, cobertura por territorio) y cada seis meses se revisan los pesos con la misma mesa.

Esta estrategia convierte el conflicto en un proceso de aprendizaje colectivo: los datos alimentan el diálogo y el diálogo mejora los datos, que es el círculo virtuoso de la Figura 1.

Reflexión metacognitiva

Al empezar el proyecto pensábamos el bacheo como un problema de ingeniería: detectar el bache y repararlo. Al cruzar datos de distintas fuentes y leer los documentos sobre Chalco, descubrimos que las causas están en el agua, el suelo, la desigualdad digital y la forma en que se reparte el poder de decidir. Aprendimos que un buen modelo no basta si los agentes no confían en él, y que argumentar también significa reconocer lo que el modelo no sabe.

Referencias

Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). Obtenga el sí: El arte de negociar sin ceder (3.ª ed.). Gestión 2000.

Galtung, J. (1998). Tras la violencia, 3R: Reconstrucción, reconciliación, resolución. Bakeaz; Gernika Gogoratuz.

Dirección General de Obras Públicas de Toluca. (2026). Tablero de bacheo [Datos públicos]. https://dgop.toluca.gob.mx/tablero_bacheo_filtros1.php

Goleman, D. (1995). La inteligencia emocional. Javier Vergara.

Morin, E. (1998). Introducción al pensamiento complejo. Gedisa.

Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process. McGraw-Hill.

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. (2019). Hechos de tránsito registrados por la SSC [Conjunto de datos]. Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México. https://datos.cdmx.gob.mx

Toulmin, S. (2007). Los usos de la argumentación. Península.